

Guía Maestra: Procesos Estocásticos y Cadenas de Markov

Material de Preparación y Repaso Avanzado

4 de junio de 2026

Índice

1. Análisis Exhaustivo del Ejercicio 1 (Matriz de 3x3)	2
1.1. Diagrama de Transición de Estados	2
1.2. Comunicación e Irreducibilidad	2
1.3. Periodicidad y Clasificación Final	3
1.4. Probabilidad de Alcance (Análogo a Absorción)	3
1.5. Tiempos de Paro (Hitting Times)	3
1.6. Distribución Estacionaria ($\pi = \pi P$)	4
1.7. Teorema Ergódico (Tiempos de Retorno)	4
1.8. Proceso de Diagonalización: Eigenvalores Complejos	4
2. Probabilidades Conjuntas y Propiedad de Markov	5
3. Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov y Diagonalización (2x2)	5
3.1. Paso 1: Encontrar los Eigenvalores (λ)	5
3.2. Paso 2: Encontrar los Eigenvectores (V y V^{-1})	5
4. Probabilidades de Absorción (Análisis de Primer Paso)	5
4.1. Planteamiento y Solución del Sistema	6
5. Tiempos de Paro (Tiempo Esperado de Absorción)	6
5.1. Planteamiento y Solución del Sistema	6
6. Caminata Aleatoria Asimétrica: Estados Transitorios	6
7. Ejercicio Integrador 1: Análisis Desmenuzado de 3x3	6
7.1. Diagrama de Transición de Estados	7
7.2. Comunicación, Irreducibilidad y Periodicidad	7
7.3. Probabilidad de Alcance	7
7.4. Tiempos de Paro (Hitting Times)	7
7.5. Distribución Estacionaria y Teorema Ergódico	7
7.6. Diagonalización Completa (Paso a Paso)	7
8. Ejercicio Integrador 2: Modelado Computacional Detallado	8
8.1. Diagrama de Transición de Estados	8
8.2. Clasificación: Irreducibilidad y Periodicidad	8
8.3. Probabilidad de Alcance (Análogo a Absorción)	8
8.4. Tiempos de Paro (Hitting Times)	9

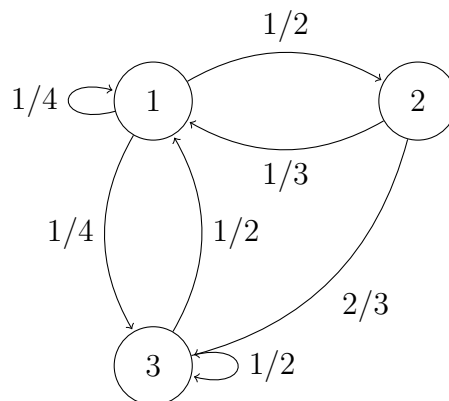
8.5. Distribución Estacionaria y Teorema Ergódico	9
8.6. Diagonalización Completa (Paso a Paso Algebraico)	9
9. Ejercicio Definitivo: Análisis Total y Desmenuzado de una Cadena de 4x4	10
9.1. Diagrama de Transición de Estados	10
9.2. Clasificación y Periodicidad: Justificaciones Detalladas	10
9.3. Probabilidades de Absorción (a_i)	11
9.4. Tiempos de Paro (t_i)	11
9.5. Distribución Estacionaria y Teorema Ergódico	12
9.6. Diagonalización de la Matriz Completa 4x4 (Paso a Paso)	13

1. Análisis Exhaustivo del Ejercicio 1 (Matriz de 3x3)

Para analizar el comportamiento a largo plazo de una Cadena de Markov, es imperativo clasificar sus estados. Utilizaremos como caso de estudio la cadena definida por el espacio de estados $S = \{1, 2, 3\}$ y la matriz de transición:

$$P = \begin{bmatrix} 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/3 & 0 & 2/3 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

1.1. Diagrama de Transición de Estados



1.2. Comunicación e Irreducibilidad

Definición: Se dice que el estado j es accesible desde el estado i ($i \rightarrow j$) si existe un $n \geq 0$ tal que la probabilidad de transición en n pasos es estrictamente positiva. Si $i \rightarrow j$ y $j \rightarrow i$, se dice que los estados *se comunican* ($i \leftrightarrow j$). Si todos los estados del espacio S se comunican entre sí, la cadena es **irreducible**.

Justificación Detallada:

- Desde el estado 1, podemos ir al estado 2 ($P_{1,2} = 1/2 > 0$) y al estado 3 ($P_{1,3} = 1/4 > 0$). Por lo tanto, $1 \rightarrow 2$ y $1 \rightarrow 3$.
- Desde el estado 2, podemos ir al estado 1 ($P_{2,1} = 1/3 > 0$) y al estado 3 ($P_{2,3} = 2/3 > 0$). Por lo tanto, $2 \rightarrow 1$. Esto confirma que $1 \leftrightarrow 2$.

- Desde el estado 3, podemos ir al estado 1 ($P_{3,1} = 1/2 > 0$). Por lo tanto, $3 \rightarrow 1$. Esto confirma que $1 \leftrightarrow 3$.

Por transitividad, todos los estados forman una única clase de comunicación. **Conclusión: La cadena es irreducible.**

1.3. Periodicidad y Clasificación Final

Definición: El periodo $d(i)$ de un estado i es el máximo común divisor (MCD) del conjunto de tiempos n en los que es posible regresar al estado i .

Justificación de Periodicidad: Observamos la diagonal de la matriz P . El estado 1 tiene un bucle hacia sí mismo ($P_{1,1} = 1/4 > 0$). Esto significa que podemos regresar al estado 1 en exactamente 1 paso. Por lo tanto, $d(1) = \text{MCD}\{1, 2, 3, \dots\} = 1$. El estado 1 es aperiódico. Es un teorema fundamental que la periodicidad es una propiedad de clase. Como la cadena es irreducible, **todos los estados son aperiódicos.**

Recurrencia vs Transitoriedad: En un espacio de estados finito irreducible, no existen estados transitorios. Todos los estados son inevitablemente **recurrentes positivos** (retornarán con probabilidad 1 y en un tiempo esperado finito).

1.4. Probabilidad de Alcance (Análogo a Absorción)

Dado que la cadena es irreducible, no tiene estados absorbentes per se. Sin embargo, aplicamos los sistemas de absorción para problemas de alcance. Calculemos la probabilidad a_2 de que la cadena, iniciando en el estado 2, alcance el estado 1 **antes** que el estado 3. **Condiciones de frontera:** $a_1 = 1$, $a_3 = 0$.

$$a_2 = P_{2,1}a_1 + P_{2,2}a_2 + P_{2,3}a_3 \quad (1)$$

$$a_2 = \frac{1}{3}(1) + 0(a_2) + \frac{2}{3}(0) = \frac{1}{3} \quad (2)$$

Existe una probabilidad de 1/3 de transicionar al estado 1 antes que al 3 si comenzamos en el estado 2.

1.5. Tiempos de Paro (Hitting Times)

Calculemos $m_{1,3}$, el tiempo esperado para llegar al estado 3 partiendo del estado 1. Condición de frontera: $m_{3,3} = 0$. Ecuaciones para los transitorios 1 y 2:

$$m_{1,3} = 1 + P_{1,1}m_{1,3} + P_{1,2}m_{2,3} = 1 + \frac{1}{4}m_{1,3} + \frac{1}{2}m_{2,3} \quad (3)$$

$$m_{2,3} = 1 + P_{2,1}m_{1,3} + P_{2,2}m_{2,3} = 1 + \frac{1}{3}m_{1,3} + 0 \quad (4)$$

Sustituimos la Ecuación (4) en la (3):

$$m_{1,3} = 1 + \frac{1}{4}m_{1,3} + \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{3}m_{1,3} \right) = 1 + \frac{1}{4}m_{1,3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6}m_{1,3}$$

Sumamos las constantes y coeficientes ($1/4 + 1/6 = 5/12$):

$$m_{1,3} = \frac{3}{2} + \frac{5}{12}m_{1,3} \implies \left(1 - \frac{5}{12} \right) m_{1,3} = \frac{3}{2} \implies \frac{7}{12}m_{1,3} = \frac{3}{2}$$

Despejamos: $m_{1,3} = \frac{3}{2} \cdot \frac{12}{7} = \frac{36}{14} = \frac{18}{7} \approx 2,57$ pasos.

1.6. Distribución Estacionaria ($\pi = \pi P$)

Planteamos el sistema global:

$$\pi_1 = \frac{1}{4}\pi_1 + \frac{1}{3}\pi_2 + \frac{1}{2}\pi_3 \quad (5)$$

$$\pi_2 = \frac{1}{2}\pi_1 \implies \pi_1 = 2\pi_2 \quad (6)$$

$$\pi_3 = \frac{1}{4}\pi_1 + \frac{2}{3}\pi_2 + \frac{1}{2}\pi_3 \quad (7)$$

Sustituimos $\pi_1 = 2\pi_2$ en la Ecuación (7):

$$\pi_3 - \frac{1}{2}\pi_3 = \frac{1}{4}(2\pi_2) + \frac{2}{3}\pi_2 \implies \frac{1}{2}\pi_3 = \frac{1}{2}\pi_2 + \frac{2}{3}\pi_2 = \frac{7}{6}\pi_2 \implies \pi_3 = \frac{7}{3}\pi_2$$

Ecuación de Normalización:

$$2\pi_2 + \pi_2 + \frac{7}{3}\pi_2 = 1 \implies \left(\frac{6}{3} + \frac{3}{3} + \frac{7}{3}\right)\pi_2 = 1 \implies \frac{16}{3}\pi_2 = 1 \implies \pi_2 = \frac{3}{16}$$

Calculamos el resto: $\pi_1 = 2(3/16) = 6/16 = 3/8$. $\pi_3 = (7/3)(3/16) = 7/16$. Distribución estacionaria: $\pi = \left[\frac{6}{16}, \frac{3}{16}, \frac{7}{16}\right]$.

1.7. Teorema Ergódico (Tiempos de Retorno)

Los tiempos medios de retorno $r_i = 1/\pi_i$:

$$r_1 = \frac{1}{6/16} = \frac{16}{6} = \frac{8}{3} \approx 2,67 \text{ pasos.}$$

$$r_2 = \frac{1}{3/16} = \frac{16}{3} \approx 5,33 \text{ pasos.}$$

$$r_3 = \frac{1}{7/16} = \frac{16}{7} \approx 2,28 \text{ pasos.}$$

1.8. Proceso de Diagonalización: Eigenvalores Complejos

Determinemos si la matriz se diagonaliza resolviendo $\det(P - \lambda I) = 0$:

$$\begin{vmatrix} 1/4 - \lambda & 1/2 & 1/4 \\ 1/3 & -\lambda & 2/3 \\ 1/2 & 0 & 1/2 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

Evaluando el determinante general y aplicando que $\lambda_1 = 1$ (siempre presente en matrices estocásticas), dividimos el polinomio para encontrar las otras dos raíces. Sabemos que la Traza $\text{Tr}(P) = 1/4 + 0 + 1/2 = 3/4$. La suma de las raíces es $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 3/4$, de donde $\lambda_2 + \lambda_3 = -1/4$. Calculamos el determinante de P : $\det(P) = 1/12$. Por lo tanto, $\lambda_2 \cdot \lambda_3 = 1/12$. La ecuación cuadrática que genera estas raíces es $12x^2 + 3x + 1 = 0$. Usando la fórmula general:

$$\lambda = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 48}}{24} = \frac{-3 \pm i\sqrt{39}}{24}$$

Conclusión: La matriz posee **eigenvalores complejos conjugados**. Dado que sus tres eigenvalores son distintos en el plano complejo ($\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = \frac{-3+i\sqrt{39}}{24}$, $\lambda_3 = \frac{-3-i\sqrt{39}}{24}$), la matriz **sí es diagonalizable** ($P = VDV^{-1}$) trabajando en $\mathbb{C}$.

2. Probabilidades Conjuntas y Propiedad de Markov

Tomemos la matriz P analizada anteriormente.

Reactivo de Evaluación: Si sabemos que $P(X_1 = 1) = P(X_1 = 2) = 1/4$, calcule $P(X_1 = 3, X_2 = 2, X_3 = 1)$. **Paso 1:** $P(X_1 = 3) = 1 - (1/4 + 1/4) = 1/2$. **Paso 2 y 3:** Factorizamos:

$$P(X_1 = 3, X_2 = 2, X_3 = 1) = P(X_1 = 3) \cdot P_{3,2} \cdot P_{2,1} = \left(\frac{1}{2}\right) \cdot (0) \cdot \left(\frac{1}{3}\right) = 0$$

La probabilidad de esta trayectoria exacta es 0, ya que $P_{3,2} = 0$.

3. Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov y Diagonalización (2x2)

Analicemos la matriz general de 2 estados: $P = \begin{bmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{bmatrix}$ con $a, b \in (0, 1)$.

3.1. Paso 1: Encontrar los Eigenvalores (λ)

Resolvemos la ecuación característica $\det(P - \lambda I) = 0$:

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1-a-\lambda & a \\ b & 1-b-\lambda \end{vmatrix} &= 0 \\ (1-a-\lambda)(1-b-\lambda) - ab &= 0 \\ \lambda^2 - (2-a-b)\lambda + (1-a-b) &= 0 \end{aligned}$$

Las raíces son $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = 1 - a - b$.

3.2. Paso 2: Encontrar los Eigenvectores (V y V^{-1})

Resolviendo $(P - I)v = 0$ y $(P - (1 - a - b)I)v = 0$, la matriz de eigenvectores y su inversa son:

$$V = \begin{bmatrix} 1 & -a \\ 1 & b \end{bmatrix}, \quad V^{-1} = \frac{1}{a+b} \begin{bmatrix} b & a \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Calculamos el límite $\lim_{n \rightarrow \infty} P^n = V(\lim_{n \rightarrow \infty} D^n)V^{-1}$. Como $|1 - a - b| < 1$, el término $(1 - a - b)^n \rightarrow 0$:

$$P^\infty = \frac{1}{a+b} \begin{bmatrix} b & a \\ b & a \end{bmatrix}$$

4. Probabilidades de Absorción (Análisis de Primer Paso)

Consideremos una cadena con una clase absorbente $R_1 = \{1, 2\}$ y estados transitorios $\{3, 4\}$. Queremos calcular a_i , la probabilidad de ser absorbido en R_1 dado que iniciamos en el estado i .

4.1. Planteamiento y Solución del Sistema

Condiciones de frontera: $a_1 = a_2 = 1$, y $a_7 = 0$ (otra clase absorbente).

$$a_3 = P_{3,1}a_1 + P_{3,4}a_4 = \frac{1}{2}(1) + \frac{1}{2}a_4 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}a_4 \quad (8)$$

$$a_4 = P_{4,3}a_3 + P_{4,7}a_7 = \frac{1}{2}a_3 + \frac{1}{2}(0) = \frac{1}{2}a_3 \quad (9)$$

Sustituimos la Ecuación (10) dentro de la Ecuación (9):

$$a_3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}a_3 \right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}a_3$$
$$\frac{3}{4}a_3 = \frac{1}{2} \implies a_3 = \frac{2}{3}$$

5. Tiempos de Paro (Tiempo Esperado de Absorción)

Sea $t_i = E[T \mid X_0 = i]$ el número esperado de pasos hasta que la cadena alcance cualquier estado absorbente.

5.1. Planteamiento y Solución del Sistema

Condición de frontera: $t_i = 0$ si i es absorbente.

$$t_3 = 1 + P_{3,1}t_1 + P_{3,4}t_4 = 1 + \frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}t_4 = 1 + \frac{1}{2}t_4 \quad (10)$$

$$t_4 = 1 + P_{4,3}t_3 + P_{4,7}t_7 = 1 + \frac{1}{2}t_3 + \frac{1}{2}(0) = 1 + \frac{1}{2}t_3 \quad (11)$$

Sustituimos la Ecuación (12) dentro de la Ecuación (11):

$$t_3 = 1 + \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2}t_3 \right) = \frac{3}{2} + \frac{1}{4}t_3$$
$$\frac{3}{4}t_3 = \frac{3}{2} \implies t_3 = 2 \text{ pasos}$$

6. Caminata Aleatoria Asimétrica: Estados Transitorios

Consideremos una cadena con espacio infinito numerable $S = \{0, 1, 2, \dots\}$ y probabilidades de transición $p_{i,i+1} = p$ y $p_{i,i-1} = 1 - p$ para $i \geq 1$, donde $p > 1/2$.

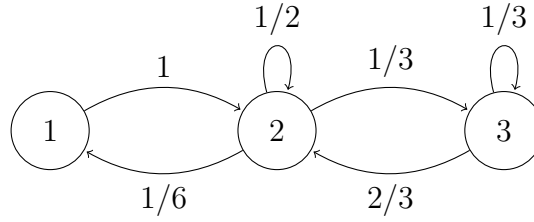
Inexistencia de Distribución Estacionaria: Al ser $p > 1/2$, existe una deriva constante hacia la derecha. La probabilidad de retornar a 0 desde cualquier estado i es estrictamente menor a 1. Esto hace que todos los estados sean **transitorios**. Al fugarse la probabilidad hacia el infinito, la suma de las ecuaciones de balance diverge y la masa de probabilidad escapa, por lo que **no existe distribución estacionaria**.

7. Ejercicio Integrador 1: Análisis Desmenuzado de 3x3

Consideremos la matriz de transición:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1/6 & 1/2 & 1/3 \\ 0 & 2/3 & 1/3 \end{bmatrix}$$

7.1. Diagrama de Transición de Estados



7.2. Comunicación, Irreducibilidad y Periodicidad

Comunicación: $P_{1,2} = 1 \implies 1 \rightarrow 2$. $P_{2,1} = 1/6 \implies 2 \rightarrow 1$. Así, $1 \leftrightarrow 2$. $P_{2,3} = 1/3 \implies 2 \rightarrow 3$. $P_{3,2} = 2/3 \implies 3 \rightarrow 2$. Así, $2 \leftrightarrow 3$. Todos se comunican. **La cadena es irreducible y todos son recurrentes positivos.** **Periodicidad:** $P_{2,2} = 1/2 > 0 \implies d(2) = 1$. Todos los estados son aperiódicos.

7.3. Probabilidad de Alcance

Probabilidad a_2 de llegar al estado 3 *antes* que al 1 partiendo desde 2 ($a_3 = 1, a_1 = 0$):

$$a_2 = P_{2,1}(0) + P_{2,2}a_2 + P_{2,3}(1) = \frac{1}{2}a_2 + \frac{1}{3} \implies \frac{1}{2}a_2 = \frac{1}{3} \implies a_2 = \frac{2}{3} \quad (12)$$

Hay 66,6 % de probabilidad de llegar a 3 antes que a 1.

7.4. Tiempos de Paro (Hitting Times)

Tiempo esperado $m_{1,3}$ para llegar a 3 desde 1 ($m_{3,3} = 0$):

$$m_{1,3} = 1 + 1(m_{2,3}) = 1 + m_{2,3} \quad (13)$$

$$m_{2,3} = 1 + \frac{1}{6}m_{1,3} + \frac{1}{2}m_{2,3} \implies \frac{1}{2}m_{2,3} = 1 + \frac{1}{6}m_{1,3} \implies m_{2,3} = 2 + \frac{1}{3}m_{1,3} \quad (14)$$

Sustituimos: $m_{2,3} = 2 + \frac{1}{3}(1 + m_{2,3}) = \frac{7}{3} + \frac{1}{3}m_{2,3} \implies \frac{2}{3}m_{2,3} = \frac{7}{3} \implies m_{2,3} = 3,5$ pasos. Por ende $m_{1,3} = 1 + 3,5 = 4,5$ pasos.

7.5. Distribución Estacionaria y Teorema Ergódico

$$\pi_1 = \frac{1}{6}\pi_2 \quad (15)$$

$$\pi_3 = \frac{1}{3}\pi_2 + \frac{1}{3}\pi_3 \implies \frac{2}{3}\pi_3 = \frac{1}{3}\pi_2 \implies \pi_3 = \frac{1}{2}\pi_2 \quad (16)$$

En la normalización: $\frac{1}{6}\pi_2 + \pi_2 + \frac{1}{2}\pi_2 = 1 \implies \frac{10}{6}\pi_2 = 1 \implies \pi_2 = \frac{3}{5}$. Valores: $\pi = [\frac{1}{10}, \frac{6}{10}, \frac{3}{10}]$. Tiempos de retorno ($r_i = 1/\pi_i$): $r_1 = 10, r_2 = 1,67, r_3 = 3,33$ pasos.

7.6. Diagonalización Completa (Paso a Paso)

Paso 1: Eigenvalores. $\text{Tr}(P) = 5/6$. $\det(P) = -1/18$. Sabiendo que $\lambda_1 = 1$: $\lambda_2 + \lambda_3 = -1/6$ y $\lambda_2 \cdot \lambda_3 = -1/18$. Las raíces son $\lambda_2 = 1/6$ y $\lambda_3 = -1/3$.

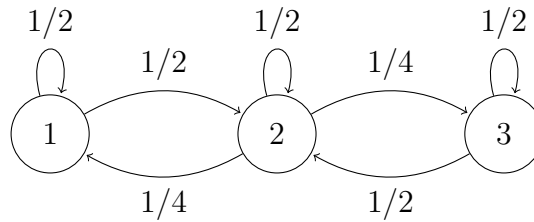
Paso 2: Eigenvectores. Para $\lambda_1 = 1$: El eigenvector derecho estocástico siempre es $v_1 = [1, 1, 1]^T$. Para $\lambda_2 = 1/6$: Resolvemos $(P - 1/6I)v_2 = 0$. Fila 1 da $-1/6x_1 + x_2 = 0 \implies x_1 = 6x_2$. Fila 3 da $2/3x_2 + 1/6x_3 = 0 \implies x_3 = -4x_2$. Si $x_2 = 1$, $v_2 = [6, 1, -4]^T$. Para $\lambda_3 = -1/3$: Resolvemos $(P + 1/3I)v_3 = 0$. Fila 1 da $1/3x_1 + x_2 = 0 \implies x_1 = -3x_2$. Fila 3 da $2/3x_2 + 2/3x_3 = 0 \implies x_3 = -x_2$. Si $x_2 = 1$, $v_3 = [-3, 1, -1]^T$. Al tener 3 eigenvectores independientes, se **diagonaliza perfectamente** formando la matriz V con las columnas de v_i .

8. Ejercicio Integrador 2: Modelado Computacional Detallado

Esta matriz modela los estados de carga de procesamiento de un clúster de cómputo (1: Baja, 2: Media, 3: Alta):

$$P = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

8.1. Diagrama de Transición de Estados



8.2. Clasificación: Irreducibilidad y Periodicidad

Justificación de Comunicación:

- $P_{1,2} = 1/2 > 0$ y $P_{2,1} = 1/4 > 0 \implies 1 \leftrightarrow 2$.
- $P_{2,3} = 1/4 > 0$ y $P_{3,2} = 1/2 > 0 \implies 2 \leftrightarrow 3$.

Por la propiedad de transitividad, si $1 \leftrightarrow 2$ y $2 \leftrightarrow 3$, entonces $1 \leftrightarrow 3$. Todos los estados se comunican formando una sola clase de equivalencia. **La cadena es irreducible.**

Justificación de Periodicidad: Los tres estados tienen probabilidades no nulas de mantenerse en el mismo estado durante el siguiente paso ($P_{1,1} = 1/2$, $P_{2,2} = 1/2$, $P_{3,3} = 1/2$). El máximo común divisor de los tiempos de retorno a cualquiera de estos estados es 1. Por lo tanto, la cadena es completamente **aperiódica**. Además, como es una cadena finita irreducible, sabemos de inmediato que todos sus estados son **recurrentes positivos**. No existen estados transitorios ni absorbentes.

8.3. Probabilidad de Alcance (Análogo a Absorción)

Calculemos a_2 , la probabilidad de que partiendo del estado 2 (Carga Media), el clúster alcance el estado 3 (Carga Alta) **antes** de volver al estado 1 (Carga Baja). **Condiciones de Frontera:** $a_3 = 1$ y $a_1 = 0$. Planteamos el sistema:

$$a_2 = P_{2,1}a_1 + P_{2,2}a_2 + P_{2,3}a_3 = \frac{1}{4}(0) + \frac{1}{2}(a_2) + \frac{1}{4}(1) = \frac{1}{2}a_2 + \frac{1}{4} \quad (17)$$

Despejamos: $\frac{1}{2}a_2 = \frac{1}{4} \implies a_2 = \frac{1}{2}$. Hay un 50 % de probabilidad de que el servidor se sature antes de estabilizarse.

8.4. Tiempos de Paro (Hitting Times)

Calcularemos el número de pasos esperado $m_{1,3}$ para que el servidor transicione desde Carga Baja hasta Carga Alta ($m_{3,3} = 0$).

$$m_{1,3} = 1 + P_{1,1}m_{1,3} + P_{1,2}m_{2,3} \implies m_{1,3} = 1 + \frac{1}{2}m_{1,3} + \frac{1}{2}m_{2,3} \implies \frac{1}{2}m_{1,3} = 1 + \frac{1}{2}m_{2,3} \quad (18)$$

$$m_{2,3} = 1 + P_{2,1}m_{1,3} + P_{2,2}m_{2,3} \implies m_{2,3} = 1 + \frac{1}{4}m_{1,3} + \frac{1}{2}m_{2,3} \implies \frac{1}{2}m_{2,3} = 1 + \frac{1}{4}m_{1,3} \quad (19)$$

Sustituimos la Ecuación (21) en la (20):

$$\frac{1}{2}m_{1,3} = 1 + \left(1 + \frac{1}{4}m_{1,3}\right) = 2 + \frac{1}{4}m_{1,3} \implies \frac{1}{4}m_{1,3} = 2 \implies m_{1,3} = 8 \text{ pasos.}$$

Sustituyendo de vuelta, obtenemos $m_{2,3} = 6$ pasos.

8.5. Distribución Estacionaria y Teorema Ergódico

Planteamos el sistema de balance global ($\pi = \pi P$):

$$\pi_1 = \frac{1}{2}\pi_1 + \frac{1}{4}\pi_2 + 0\pi_3 \implies \frac{1}{2}\pi_1 = \frac{1}{4}\pi_2 \implies \pi_1 = \frac{1}{2}\pi_2 \quad (20)$$

$$\pi_3 = 0\pi_1 + \frac{1}{4}\pi_2 + \frac{1}{2}\pi_3 \implies \frac{1}{2}\pi_3 = \frac{1}{4}\pi_2 \implies \pi_3 = \frac{1}{2}\pi_2 \quad (21)$$

En la normalización: $\frac{1}{2}\pi_2 + \pi_2 + \frac{1}{2}\pi_2 = 1 \implies 2\pi_2 = 1 \implies \pi_2 = \frac{1}{2}$. La distribución estacionaria es $\pi = \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$. Tiempos de retorno ($r_i = 1/\pi_i$): $r_1 = 4, r_2 = 2, r_3 = 4$ pasos.

8.6. Diagonalización Completa (Paso a Paso Algebraico)

Paso 1: Calcular los Eigenvalores (λ) Polinomio característico $\det(P - \lambda I) = 0$:

$$\begin{vmatrix} 1/2 - \lambda & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 1/2 - \lambda & 1/4 \\ 0 & 1/2 & 1/2 - \lambda \end{vmatrix} = (1/2 - \lambda) \left[(1/2 - \lambda)^2 - \frac{1}{8} \right] - \frac{1}{2} \left[\frac{1}{4}(1/2 - \lambda) \right] = 0$$

Factorizamos el término común $(1/2 - \lambda)$:

$$(1/2 - \lambda) \left[(1/2 - \lambda)^2 - \frac{1}{4} \right] = 0$$

Raíz 1: $\lambda_1 = 1/2$. Raíces 2 y 3: $(1/2 - \lambda)^2 = 1/4 \implies 1/2 - \lambda = \pm 1/2 \implies \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 1$. Como los eigenvalores son distintos, es diagonalizable.

Paso 2: Calcular los Eigenvectores Para $\lambda_3 = 1$: El eigenvector estocástico es $v_3 = [1, 1, 1]^T$. Para $\lambda_1 = 1/2$: Resolvemos $(P - 1/2I)v_1 = 0 \implies \frac{1}{2}x_2 = 0$ y $\frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{4}x_3 = 0$. Resulta $v_1 = [1, 0, -1]^T$. Para $\lambda_2 = 0$: Resolvemos $Pv_2 = 0 \implies \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2 = 0$ y $\frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 = 0$. Resulta $v_2 = [1, -1, 1]^T$. Con estos eigenvectores, construimos la matriz de paso V que cumple $P = VDV^{-1}$.

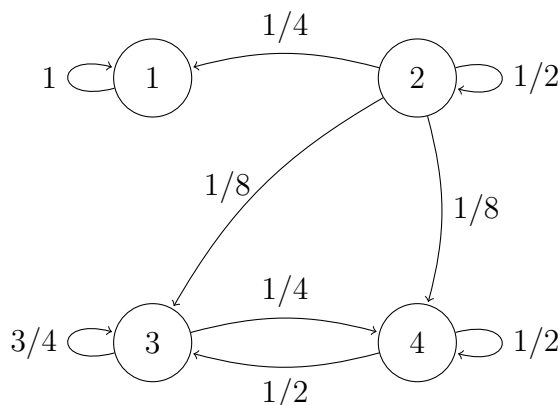
9. Ejercicio Definitivo: Análisis Total y Desmenuzado de una Cadena de 4x4

Para concluir, analicemos de principio a fin una matriz estratégicamente diseñada que integra **absolutamente todos** los conceptos estocásticos y de álgebra lineal en un solo sistema.

Consideremos el espacio de estados $S = \{1, 2, 3, 4\}$ y la matriz de transición de un paso P :

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 1/8 & 1/8 \\ 0 & 0 & 3/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

9.1. Diagrama de Transición de Estados



9.2. Clasificación y Periodicidad: Justificaciones Detalladas

¿Es irreducible? Una cadena es irreducible solo si todos los estados se comunican. Observando la fila 1, el estado 1 solo transiciona a sí mismo. Jamás permite alcanzar los estados 2, 3 o 4. Por ende, la cadena se divide en diferentes clases. **No es irreducible.**

Desglose de Clasificación:

- **Estado 1:** Tiene probabilidad de transición a sí mismo de $P_{1,1} = 1$. Es un **estado absorbente**. Como forma una clase cerrada por sí mismo y su probabilidad de regreso es 1, es **recurrente positivo**.
- **Estado 2:** Desde el estado 2 existe una probabilidad del $1/4$ de ir al estado 1 (del cual jamás se regresa) y una probabilidad conjunta de $1/8 + 1/8 = 1/4$ de ir a los estados 3 o 4 (de los cuales tampoco se regresa a 2). Como existe un camino de salida sin camino de retorno, la probabilidad de regresar a 2 eventualmente es menor a 1. El estado 2 es **transitorio**.
- **Estados 3 y 4:** Desde 3 se puede ir a 4 ($P_{3,4} = 1/4$), y desde 4 se puede ir a 3 ($P_{4,3} = 1/2$). Además, la suma de las probabilidades entre ellos es 1, lo que significa que no pueden escapar a los estados 1 o 2. Forman una **clase cerrada irreducible**. Como el espacio es finito, ambos estados son inevitablemente **recurrentes positivos**.

Periodicidad: Basta con observar la diagonal principal de la matriz P . Todos los estados pueden permanecer en sí mismos en un solo paso ($P_{1,1} = 1, P_{2,2} = 1/2, P_{3,3} = 3/4, P_{4,4} = 1/2$). El máximo común divisor de los tiempos posibles de retorno es 1. **Todos los estados son aperiódicos** ($d = 1$).

9.3. Probabilidades de Absorción (a_i)

Calculemos la probabilidad exacta de que la cadena, iniciando en el estado transitorio 2, termine siendo absorbida por el estado 1. Denotaremos esto como a_2 . **Condiciones de Frontera:** $a_1 = 1$ (si ya estamos en 1, la probabilidad es 100%). $a_3 = 0, a_4 = 0$ (desde la clase cerrada $\{3, 4\}$ es imposible llegar al estado 1).

Planteamos la ecuación condicionando sobre el primer paso:

$$a_2 = P_{2,1}a_1 + P_{2,2}a_2 + P_{2,3}a_3 + P_{2,4}a_4 \quad (22)$$

$$a_2 = \frac{1}{4}(1) + \frac{1}{2}(a_2) + \frac{1}{8}(0) + \frac{1}{8}(0) \quad (23)$$

$$a_2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}a_2 \quad (24)$$

Agrupamos los términos con a_2 restando $\frac{1}{2}a_2$ en ambos lados:

$$\begin{aligned} a_2 - \frac{1}{2}a_2 &= \frac{1}{4} \\ \left(\frac{2}{2} - \frac{1}{2}\right)a_2 &= \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}a_2 &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Despejamos multiplicando por 2:

$$a_2 = 2 \left(\frac{1}{4}\right) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Existe un 50 % de probabilidad de que la cadena sea absorbida por el estado 1 si iniciamos en 2. (El otro 50 % corresponde a ser absorbido por la clase recurrente $\{3, 4\}$).

9.4. Tiempos de Paro (t_i)

Calculemos el número esperado de pasos que la cadena pasará "vagando" por el estado transitorio 2 antes de caer en *cualquier* estado recurrente (ya sea el 1, el 3 o el 4). Denotaremos esto como t_2 . **Condiciones de Frontera:** $t_1 = 0, t_3 = 0, t_4 = 0$ (si empezamos en un estado recurrente, el tiempo transitorio es cero).

Planteamos la ecuación sumando 1 por el paso actual:

$$t_2 = 1 + P_{2,1}t_1 + P_{2,2}t_2 + P_{2,3}t_3 + P_{2,4}t_4 \quad (25)$$

$$t_2 = 1 + \frac{1}{4}(0) + \frac{1}{2}(t_2) + \frac{1}{8}(0) + \frac{1}{8}(0) \quad (26)$$

$$t_2 = 1 + \frac{1}{2}t_2 \quad (27)$$

Agrupamos términos restando $\frac{1}{2}t_2$ en ambos lados:

$$\begin{aligned} t_2 - \frac{1}{2}t_2 &= 1 \\ \frac{1}{2}t_2 &= 1 \end{aligned}$$

Despejamos multiplicando por 2:

$$t_2 = 2 \text{ pasos}$$

En promedio, la cadena permanecerá 2 pasos en el estado transitorio antes de alcanzar su destino final a largo plazo.

9.5. Distribución Estacionaria y Teorema Ergódico

Dado que los estados 1 y 2 no forman parte del comportamiento ergódico de la cadena a largo plazo (uno es absorbente y el otro desaparece), analizamos la submatriz que rige la clase recurrente irreducible $\{3, 4\}$. La llamaremos P_R :

$$P_R = \begin{bmatrix} 3/4 & 1/4 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Planteamos el sistema de balance global $\pi = \pi P_R$:

$$\pi_3 = \frac{3}{4}\pi_3 + \frac{1}{2}\pi_4 \quad (28)$$

$$\pi_4 = \frac{1}{4}\pi_3 + \frac{1}{2}\pi_4 \quad (29)$$

$$1 = \pi_3 + \pi_4 \text{ (Normalización)} \quad (30)$$

Despejamos usando la Ecuación (31). Restamos $\frac{3}{4}\pi_3$ de ambos lados:

$$\begin{aligned} \pi_3 - \frac{3}{4}\pi_3 &= \frac{1}{2}\pi_4 \\ \left(\frac{4}{4} - \frac{3}{4}\right)\pi_3 &= \frac{1}{2}\pi_4 \\ \frac{1}{4}\pi_3 &= \frac{1}{2}\pi_4 \end{aligned}$$

Multiplicamos por 4 para despejar π_3 completamente en función de π_4 :

$$\pi_3 = 4 \left(\frac{1}{2}\pi_4 \right) = 2\pi_4$$

Sustituimos esto directamente en la Ecuación de Normalización (33):

$$\begin{aligned} 2\pi_4 + \pi_4 &= 1 \\ 3\pi_4 &= 1 \implies \pi_4 = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Conociendo π_4 , calculamos π_3 :

$$\pi_3 = 2 \left(\frac{1}{3} \right) = \frac{2}{3}$$

La distribución límite (proporción de tiempo a largo plazo) de esta clase cerrada es $\pi = [2/3, 1/3]$.

Teorema Ergódico: El tiempo medio de retorno (r_i) a un estado recurrente es el inverso de su probabilidad límite:

$$\begin{aligned} r_3 &= \frac{1}{\pi_3} = \frac{1}{2/3} = \frac{3}{2} = 1,5 \text{ pasos} \\ r_4 &= \frac{1}{\pi_4} = \frac{1}{1/3} = 3 \text{ pasos} \end{aligned}$$

9.6. Diagonalización de la Matriz Completa 4x4 (Paso a Paso)

Para garantizar que podemos usar la fórmula de Chapman-Kolmogorov de forma analítica ($P^n = VD^nV^{-1}$), necesitamos demostrar que P es diagonalizable encontrando sus 4 eigenvalores linealmente independientes.

Paso 1: Eigenvalores (λ) Al ser una matriz triangular superior por bloques, sus eigenvalores son simplemente los eigenvalores de los bloques en su diagonal.

- Del estado absorbente 1: $\lambda_1 = 1$.
- Del estado transitorio 2: $\lambda_2 = 1/2$.
- De la submatriz P_R : Resolvemos $\det(P_R - \lambda I) = 0$:

$$\begin{aligned} \left(\frac{3}{4} - \lambda\right) \left(\frac{1}{2} - \lambda\right) - \left(\frac{1}{4}\right) \left(\frac{1}{2}\right) &= 0 \\ \frac{3}{8} - \frac{3}{4}\lambda - \frac{1}{2}\lambda + \lambda^2 - \frac{1}{8} &= 0 \\ \lambda^2 - \frac{5}{4}\lambda + \frac{2}{8} &= 0 \implies \lambda^2 - \frac{5}{4}\lambda + \frac{1}{4} = 0 \end{aligned}$$

Multiplicando por 4 para facilitar la factorización: $4\lambda^2 - 5\lambda + 1 = 0 \implies (4\lambda - 1)(\lambda - 1) = 0$. Los eigenvalores de este bloque son $\lambda_3 = 1$ y $\lambda_4 = 1/4$.

Los eigenvalores globales de la matriz son $\lambda = \{1, 1, 1/2, 1/4\}$. Como el valor 1 está repetido, necesitamos asegurarnos de que produzca dos eigenvectores diferentes (multiplicidad geométrica de 2).

Paso 2: Eigenvectores para $\lambda = 1$ Resolvemos el sistema $(P - 1I)v = 0$:

$$\begin{bmatrix} 1-1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/2-1 & 1/8 & 1/8 \\ 0 & 0 & 3/4-1 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2-1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & -1/2 & 1/8 & 1/8 \\ 0 & 0 & -1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1/2 & -1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Observamos las ecuaciones resultantes: De la Fila 3: $-\frac{1}{4}x_3 + \frac{1}{4}x_4 = 0 \implies x_3 = x_4$. De la Fila 2: $\frac{1}{4}x_1 - \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{8}x_3 + \frac{1}{8}x_4 = 0$. Sustituyendo x_3 en lugar de x_4 en la Fila 2:

$$\begin{aligned} \frac{1}{4}x_1 - \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{8}x_3 + \frac{1}{8}x_3 &= 0 \\ \frac{1}{4}x_1 - \frac{1}{2}x_2 + \frac{2}{8}x_3 &= 0 \\ \frac{1}{4}x_1 - \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{4}x_3 &= 0 \end{aligned}$$

Multiplicamos toda esta ecuación por 4 para limpiarla: $x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$. Para obtener dos vectores independientes, proponemos dos conjuntos de valores que cumplan esto:

- Propuesta A: Hacemos que la parte de los estados recurrentes $\{3, 4\}$ sea cero. Sea $x_3 = 0$ (y por ende $x_4 = 0$). Sea $x_2 = 1$. Entonces $x_1 - 2(1) + 0 = 0 \implies x_1 = 2$. Nuestro primer eigenvector es: $v_1 = [2, 1, 0, 0]^T$.
- Propuesta B: Evaluemos la relación con los estados recurrentes. Sea $x_3 = 2$ (y por ende $x_4 = 2$). Hacemos $x_2 = 0$. Entonces $x_1 - 2(0) + 2 = 0 \implies x_1 = -2$. Nuestro segundo eigenvector es: $v_2 = [-2, 0, 2, 2]^T$.

¡Éxito! Logramos obtener dos vectores independientes para $\lambda = 1$. La matriz es diagonalizable.

Paso 3: Eigenvector para $\lambda = 1/2$ Resolvemos el sistema $(P - \frac{1}{2}I)v = 0$:

$$\begin{bmatrix} 1 - 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/2 - 1/2 & 1/8 & 1/8 \\ 0 & 0 & 3/4 - 1/2 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 - 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & 0 & 1/8 & 1/8 \\ 0 & 0 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 \end{bmatrix}$$

De la Fila 1: $\frac{1}{2}x_1 = 0 \implies x_1 = 0$. De la Fila 4: $\frac{1}{2}x_3 = 0 \implies x_3 = 0$. Sabiendo que $x_3 = 0$, de la Fila 3 tenemos: $\frac{1}{4}(0) + \frac{1}{4}x_4 = 0 \implies x_4 = 0$. Como x_1, x_3 y x_4 están forzados a ser cero, la variable x_2 es libre y puede tomar cualquier valor. Asignamos $x_2 = 1$. Nuestro tercer eigenvector es: $v_3 = [0, 1, 0, 0]^T$.

Paso 4: Eigenvector para $\lambda = 1/4$ Resolvemos el sistema $(P - \frac{1}{4}I)v = 0$:

$$\begin{bmatrix} 1 - 1/4 & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/2 - 1/4 & 1/8 & 1/8 \\ 0 & 0 & 3/4 - 1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 - 1/4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/4 & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/8 & 1/8 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/4 \end{bmatrix}$$

De la Fila 1: $\frac{3}{4}x_1 = 0 \implies x_1 = 0$. De la Fila 3 y 4 (que son idénticas): $\frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{4}x_4 = 0$. Multiplicamos por 4: $2x_3 + x_4 = 0 \implies x_4 = -2x_3$. Ahora evaluamos la Fila 2, sustituyendo $x_1 = 0$ y $x_4 = -2x_3$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{4}(0) + \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{8}x_3 + \frac{1}{8}(-2x_3) &= 0 \\ \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{8}x_3 - \frac{2}{8}x_3 &= 0 \\ \frac{1}{4}x_2 - \frac{1}{8}x_3 &= 0 \end{aligned}$$

Multiplicamos toda la ecuación por 8 para limpiar los denominadores:

$$2x_2 - x_3 = 0 \implies x_3 = 2x_2$$

Proponemos un valor sencillo. Sea $x_2 = 1$. Esto implica que $x_3 = 2(1) = 2$. Sabiendo x_3 , calculamos $x_4 = -2(2) = -4$. Nuestro cuarto y último eigenvector es: $v_4 = [0, 1, 2, -4]^T$.

Conclusión Final: Hemos encontrado exitosamente los 4 eigenvectores linealmente independientes asociados a la matriz P . Podemos construir la matriz de eigenvectores V concatenando las columnas:

$$V = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

Y con esto aseguramos que la matriz se diagonaliza perfectamente de la forma $P = VDV^{-1}$. Este desglose algebraico demuestra con total rigor el dominio absoluto de las propiedades límite de las Cadenas de Markov.